环氧玻璃布层压板（FR-4/G10/FR-5/G11）产品质量标准

一：技术要求

● 外观

1. 产品表面应平整，光滑，无明显划痕，皱纹和裂纹；
2. 产品应清洁，无油脂污染，无明显杂质；
3. 同一批，同一种产品的颜色应保持基本一致，允许存在少量不影响使用的白边，但不能存在 2 种或 2 种以上的明显色差；
4. 产品不得有破损或缺角；
5. 产品断面应切割整齐，断面不得有裂纹；
6. 产品不得出现分层；

● 尺寸公差

产品长度及宽度允许公差应符合表 1 规定

表 1 (mm)

宽度/长度	长度公差
510～1000	±15
＞1000	±25

● 厚度公差

（一）产品的标称厚度及其厚度公差应符合表 2 规定

表 2-A：产品标称厚度及其公差规格表（mm）

标称厚度	公差	标称厚度	公差	标称厚度	公差
0.100	±0.0180	1.600	±0.1300	15.875	±1.0160
0.150	±0.0250	2.000	±0.1800	19.050	±1.0922
0.200	±0.0380	2.500	±0.1800	22.225	±1.1684
0.250	±0.0380	3.000	±0.2300	25.400	±1.2446
0.300	±0.0500	4.000	±0.3000	28.575	±1.3462
0.400	±0.0500	4.500	±0.3000	31.750	±1.3970
0.500	±0.0640	5.000	±0.3000	34.925	±1.4732
0.600	±0.0640	6.000	±0.3000	38.100	±1.5494
0.800	±0.1000	8.000	±0.3000	41.275	±1.6256
1.000	±0.1000	10.000	±0.3000	44.450	±1.7018
1.200	±0.1300	11.125	±0.8382	47.625	±1.7780
1.500	±0.1300	12.700	±0.9144	50.800	±1.8542
备注	1: 非标称厚度产品可由供需双方协商制造，其偏差采用下一个较大标称厚度的偏差值。				

标称厚度	公差	标称厚度	公差	标称厚度	公差
0.40	±0.10	3.00	±0.37	20.00	±1.30
0.50	±0.12	4.00	±0.45	25.00	±1.50
0.60	±0.13	5.00	±0.52	30.00	±1.70

0.80	±0.16	6.00	±0.60	35.00	±1.95
1.00	±0.18	8.00	±0.72	40.00	±2.10
1.20	±0.20	10.00	±0.82	45.00	±2.30
1.60	±0.24	12.00	±0.94	50.00	±2.45
2.00	±0.28	14.00	±1.02	/	/
2.50	±0.33	16.00	±1.12	/	/
备注	1：非标称厚度产品可由供需双方协商制造，其偏差采用下一个较大标称厚度的偏差值。				

- 翘曲度

产品翘曲度应符合表 4 规定

表 4：产品翘曲度要求表（mm）

厚度	翘曲度	
	1000（直尺长度）	500（直尺长度）
3.0～6.0	≤10	≤2.5
6.1～8.0	≤8	≤2.0
＞8.0	≤6	≤1.5

- 机械加工

环氧板（FR-4/G10/FR-5/G11）进行锯、钻、车、铣等机械加工后，不应出现裂纹，分层和掉渣。

- 产品技术参数应符合表 5 规定

表 5：环氧板（FR-4/G10/FR-5/G11）技术参数

产品编号				E3501	E3502	3500	HT-E3500
国际电工/英国标准				EPGC 201	EPGC 202	EPGC 203	EPGC 204
美国（国际电气）标准				G10	FR-4	G11	FR-5
德国标准				Hgw2372.0	Hgw2372.1	Hgw2372.4	Hgw2372.2
日本标准				-	KEL-GEF	-	-
项目		测试方法	单位	数值	数值	数值	数值
物理性能	颜色	—	—	绿色/黄色			
	比重	—	g/cm³	1.95 - 2.0	1.95 - 2.0	1.95 - 2.0	1.95 - 2.0
	吸水率	E-24/50+D-24/23	%	0.07-0.16	0.07-0.16	0.07-0.16	0.07-0.16
电气性能	电气强度（垂直）	C-96/20/65(in 90℃ Oil)	KV/mm	≥ 14	≥ 14	≥14	≥ 14
	击穿电压（平行）	C-0.5/90 (in 90℃ Oil)	KV	40	40	40	40
	体积电阻率	C-96/20/65	Ω	5×10^{11}-10^{13}	5×10^{11}-10^{13}	5×10^{11}-10^{13}	5×10^{11}-10^{13}
		C-96/20/65+C-96/40/90		5×10^{10}-10^{12}	5×10^{10}-10^{12}	5×10^{10}-10^{12}	5×10^{10}-10^{12}
	表面电阻率	C-96/20/65	Ω	5×10^{10}-10^{12}	5×10^{10}-10^{12}	5×10^{10}-10^{12}	5×10^{10}-10^{12}
		C-96/20/65+C-96/40/90		5×10^{10}-10^{11}	5×10^{10}-10^{11}	5×10^{10}-10^{11}	5×10^{10}-10^{11}
	绝缘强度	C-96/20/65	Ω--cm	5×10^{11}-10^{12}	5×10^{11}-10^{12}	5×10^{11}-10^{12}	5×10^{11}-10^{12}
		C-96/20/65 +D-2/100		5×10^{8}-10^{9}	5×10^{8}-10^{9}	5×10^{8}-10^{9}	5×10^{9}-10^{11}
	介电常数 (1 MHZ)	C-96-20-65	---	4.0-5.0	4.0-5.0	4.0-5.0	4.0-5.0
		C-96/20/65 +D-48/50		4.5-5.5	4.5-5.5	4.5-5.5	4.5-5.5

	介质耗散因数 (1MHZ)	C-96/20/65	---	0.03-0.04	0.03-0.04	0.03-0.04	0.03-0.04
		C-96/20/65+D-48/50		0.04-0.05	0.04-0.05	0.04-0.05	0.04-0.05
	抗电弧（高压）	C-96/20/65	Sec	130-140	130-140	130-140	130-140
机械性能	挠曲强度（横向）	A	kg/mm^2	40-50	40-50	40-50	40-50
	冲击强度（平行）	A	KJ/m^2	33	33	33	33
	洛氏硬度	A	M	110	110	110	110
	粘结强度	A	N	8000	8000	8000	8000
	压缩强度 垂直	A	kg/mm^2	29-34	29-34	29-34	29-34
	压缩强度 平行			19-24	19-24	19-24	19-24
燃烧性能	UL 阻燃	A	---	94 HB	94V-O	94 HB	94V-O
	耐热	A (120min)	℃	220	220	220/240/280	220/240/280
	连续工作温度	---	℃	160	160	160/180/200	160/180/200
	烟密度	ASTM-E 662	—	1	1	1	1
	烟密度			3	3	3	3
	毒素含量	—		低	低	低	低
其他	抗丙酮	boiled	Min	30(OK)	30(OK)	30(OK)	30(OK)
	冲压性	A	℃	---	---	---	---
备注	以上数据为厚度1.5mm或1.6mm的典型值						

二：产品检验方法

- 外观：肉眼观察。
- 尺寸公差：用刻度 1mm 的直尺或卷尺，沿板宽或长各测 3 点，分别取平均值。
- 厚度公差：在板材每条边距边缘不小于 20mm 处用千分尺/游标卡尺测量 2 点厚度，共测量 8 点，精确至 0.01mm，以 8 个测量值的中值作为测试结果并报告最大值和最小值。
- 翘曲度：将所要测量的板材凹面朝上置于平台上，并将 1000mm 或 500mm 的轻质直尺（质量小于 500g）置于板材上，测量板材上表面偏离直尺的最大间距，结果以 mm 表示。
- 其他按照 GB-T 5130-1997 电气用热固性树脂工业硬质层压板试验方法进行检验。

三：产品检验，贮存及运输

- 检验：外观，尺寸公差及厚度公差为产品常规必须检验项目，其他项目客户如有需求才做检验。
- 贮存：层压板放在温度不超过 40℃干燥而洁净的室内，放在离地面不低于 5cm 的垫板上，应平放，不得靠近火源、暖气和受日光照射
- 运输：层压材料运输时，应防止机械损伤、受潮和日光照射。

四：应用提示

- 环氧板（FR-4/G10/FR-5/G11）导热性小，所以机械加工时采用高的切削速度，小的进刀量。
- 机械加工时产生大量的粉尘和气味，注意加强劳动保护。
- 机械加工时采用 JB/Z141-1979 的方法，以免造成损失。